AI 共成长，筑梦新城

重庆市第七届虚拟机器人挑战赛决赛指导手册

小沔小学校本教材

目录

第一章 自定义积木函数 **1**

1.1 函数清单 1

1.2 函数设计 2

1.2.1 速度控制 2

1.2.2 小车停止转动 2

1.2.3 直行一段时间 2

1.2.4 转弯一段时间 3

1.2.5 定义 2 个变量 3

1.2.6 基础巡线 4

1.2.7 巡线一段时间 4

1.2.8 巡线遇 T 字路口停 5

1.2.9 巡线遇左 T 路口停 5

1.2.10 巡线遇右 T 路口停 6

1.2.11 巡线遇 ID 停 6

第二章 任务分解 **7**

2.1 任务清单 7

2.2 任务设计 8

2.2.1 出发 100 分 8

2.2.2 智能管理：任务 ID1 8

2.2.3 建设 5G 通讯：任务 ID2 9

2.2.4 民生工程 _ 获取安心食品：任务 ID3 11

2.2.5 民生工程 _ 食品配送：任务 ID4 12

2.2.6 民生工程 _ 智能环卫：任务 ID5 13

2.2.7 极速运输 _ 极速救援：任务 ID6 15
2.2.8 极速运输 _ 极速配送：任务 ID7 16
2.2.9 产业升级 _ 特高压输电：任务 ID8 17
2.2.10 产业升级 _ 智能制造：任务 ID9 18
2.2.11 现代交通 _ 建设跨海大桥：任务 ID10 19
2.2.12 现代交通 _ 有轨电车：任务 ID11 20
2.2.13 新能源工程 _ 建设潮汐发电站：任务 ID12 21
2.2.14 新能源工程 _ 新能源充电桩：任务 ID3 22

第三章 机器人小车改装 **23**
3.1 基础改装 23
3.2 高级改装 24

第一章　自定义积木函数

1.1　函数清单

1. 速度控制 _ 左速度 _ 右速度 _(左速度, 右速度)
2. 小车停止转动 ()
3. 直行一段时间 _ 直行速度 _ 直行时间 _(直行速度, 直行时间)
4. 转弯一段时间 _ 转弯速度 _ 转弯时间 _(转弯速度, 转弯时间)
5. 定义“比例系数 KP”、“偏移值”两个变量
6. 基础巡线 _ 基础巡线速度 _(基础巡线速度)
7. 巡线一段时间 _ 巡线速度 _ 巡线时间 _(巡线速度, 巡线时间)
8. 巡线遇 T 字路口停 _ 遇 T 字路口前速度 _(遇 T 字路口前速度)
9. 巡线遇左 T 路口停 _ 遇左 T 路口前速度 _(遇左 T 路口前速度)
10. 巡线遇右 T 路口停 _ 遇右 T 路口前速度 _(遇右 T 路口前速度)
11. 巡线遇 ID 停 _ 遇 ID 前速度 _ID_(遇 ID 前速度,ID)

1.2 函数设计

1.2.1 速度控制



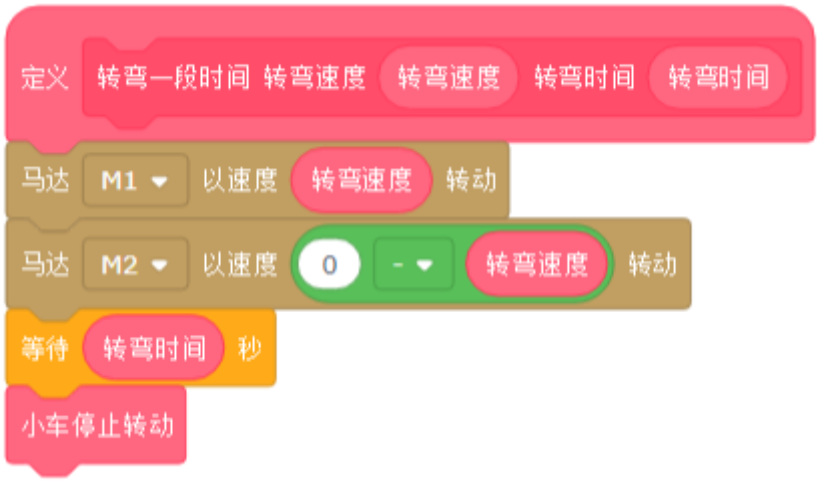
1.2.2 小车停止转动



1.2.3 直行一段时间



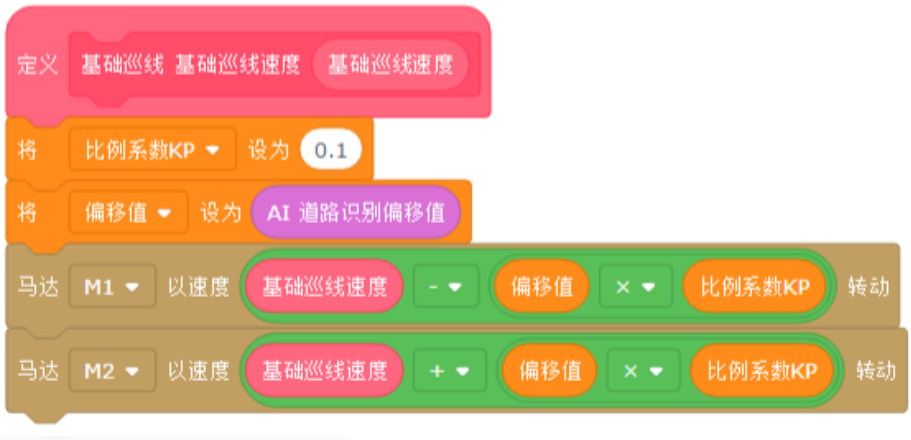
1.2.4 转弯一段时间



1.2.5 定义 2 个变量



1.2.6 基础巡线



1.2.7 巡线一段时间



1.2.8 巡线遇 T 字路口停



1.2.9 巡线遇左 T 路口停



1.2.10 巡线遇右 T 路口停



1.2.11 巡线遇 ID 停



第二章　任务分解

2.1　任务清单

1. 出发 100 分
2. 智能管理：任务 ID1
3. 建设 5G 通讯：任务 ID2
4. 民生工程 _ 获取安心食品：任务 ID3
5. 民生工程 _ 食品配送：任务 ID4
6. 智能环卫：任务 ID5。红色有害垃圾 ID21，蓝色可回收物 ID22，绿色厨余垃圾 ID23，黄色其他垃圾 ID24
7. 极速运输 _ 极速救援：任务 ID6
8. 极速运输 _ 极速配送：任务 ID7
9. 产业升级 _ 特高压输电：任务 ID8
10. 产业升级 _ 智能制造：任务 ID9
11. 现代交通 _ 建设跨海大桥：任务 ID10
12. 现代交通 _ 有轨电车：任务 ID11
13. 新能源工程 _ 建设潮汐发电站：任务 ID12
14. 新能源工程 _ 新能源充电桩：任务 ID13

2.2 任务设计

2.2.1 出发 100 分

得分要求

1. 每场仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。
2. 仿真开始后方可离开启动区。
3. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。
4. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

设计参考



本设计基于：训练场地 6

2.2.2 智能管理：任务 ID1

得分要求

1. 智能管理中心设置在场景的正中央。
2. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。
3. 该任务只可完成一次。
4. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

设计参考



本设计基于：训练场地 6

2.2.3 建设 5G 通讯：任务 ID2

得分要求

1. 5G 通讯基站为塔状建筑，设置在城市两端。
2. 通讯基站塔身为倾倒状态，机器人需要分别前往两处通讯基站，将通讯基站的塔身抬起，以完成城市的通讯建设。
3. 完成一处 5G 通讯基站建设即完成任务得 100 分，完成两处建设可得 200 分。

设计参考


定义 建设5G通讯
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 9
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 2
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1.5
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
等待 1 秒
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 1.6
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 2
速度控制 左速度 70 右速度 75
等待 2.5 秒
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1

2.2.4 民生工程 _ 获取安心食品：任务 ID3

得分要求

1. 农场前设置有三个蓝色的安心食品箱。
2. 机器人需要进入农场区域，并使任意部位分别接触三个安心食品箱。
3. 每接触一个食品箱并保持 1 秒即可获取一个安心食品，得 30 分。
4. 获取一箱安心食品即完成该任务，获取全部三箱可得满分 100 分。

设计参考



2.2.5 民生工程 _ 食品配送：任务 ID4

得分要求

1. 成功获取安心食品后，机器人需要将安心食品运送至居民区。
2. 机器人需要进入居民区区域，并使任意部分分别接触居民区前等候的居民。
3. 每成功接触一位居民即可配送一箱安心食品，即完成一次食品配送，得 30 分。
4. 成功配送一箱安心食品即完成任务，成功配送全部三箱可得满分 100 分。

设计参考



2.2.6 民生工程 _ 智能环卫：任务 ID5

得分要求

1. 机器人完成食品配送任务后，居民区会产生一个垃圾。
2. 垃圾将随机生成四种类型中的一种，分别为红色有害垃圾（ID21）、蓝色可回收物（ID22）、x 绿色厨余垃圾（ID23）、黄色其他垃圾（ID34）。
3. 机器人接触该垃圾 1 个，即可拾取该垃圾。
4. 机器人拾取垃圾后，需将其运送至环卫中心，机器人接触环卫中心，并根据垃圾类型亮对应颜色灯 2 秒，即可将垃圾投送至环卫中心，得 200 分。

设计参考

本设计基于：训练场地 6


定义 抬取垃圾桶
转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1.5
等待 1.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
定义 运送至环卫中心
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 3
转弯一段时间 转弯速度 50 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 5
巡线遇左T路口停 遇左T路口速度 90
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 90 巡线时间 4
转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 2
如果 AI 任务ID识别 = 24 那么
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 2.3
抬取垃圾桶
运送至环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 黄色
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
否则
基础巡线 基础巡线速度 70
定义 民生工程智能环卫
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 4
重复执行直到 AI 任务ID识别 = 12
如果 AI 任务ID识别 = 21 那么
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 3.5
抬取垃圾桶
运送至环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 红色
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
否则
如果 AI 任务ID识别 = 22 那么
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 3.5
抬取垃圾桶
运送至环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 蓝色
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
否则
如果 AI 任务ID识别 = 23 那么
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 2
抬取垃圾桶
运送至环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 绿色
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
否则
小车停止转动

2.2.7 极速运输 _ 极速救援：任务 ID6

得分要求

1. 居民区出现的伤员需要运送至医院。
2. 机器人需要进入居民区区域，使任意部位接触伤员即可接收伤员。
3. 机器人带伤员进入医院区域后，以 0.5 秒间隔亮红蓝灯 2 秒，即可完成极速救援，得 100 分。

设计参考



2.2.8 极速运输 _ 极速配送：任务 ID7

得分要求

1. 仓储中心需要向居民区配送快递。
2. 机器人需要进入仓储中心区域，使任意部位接触快递即可拾取快递。
3. 机器人带快递进入居民区域后，以 0.5 秒间隔亮灭绿灯 2 秒，即可完成极速配送，得 100 分。

设计参考



2.2.9 产业升级 _ 特高压输电：任务 ID8

得分要求

1. 变电站特高压输电装置为断开状。
2. 机器人进入变电站区域后，需拨动开关，使特高压输电装置闭合。
3. 特高压输电装置成功闭合并输电，可得满分 100 分。

设计参考



2.2.10 产业升级 _ 智能制造：任务 ID9

得分要求

1. 完成特高压传输后需要前往智能工厂开启智能制造生产线。
2. 机器人进入智能工厂区域后，需要拨动电源开关启动智能工厂。
3. 成功启动智能工厂，可得满分 100 分。

设计参考



2.2.11 现代交通 _ 建设跨海大桥：任务 ID10

得分要求

1. 跨海大桥需要最后的建设才能通行。
2. 机器人需要前往跨海大桥断口区域，并分别将三个竖立的大桥部件推倒覆盖断口区域。
3. 3 个大桥部件均被推入断口区域，即可完成跨海大桥的建设，得 100 分。

设计参考



2.2.12 现代交通 _ 有轨电车：任务 ID11

得分要求

1. 完成跨海大桥建设后，需要机器人协助列车通行至对岸。
2. 机器人可使任意部位接触列车，保持接触并使列车在不脱离轨道的情况下，以 30 及以下的马达速度推动列车至对岸城轨站。
3. 列车完全进入城轨站区域，可得 100 分。

设计参考

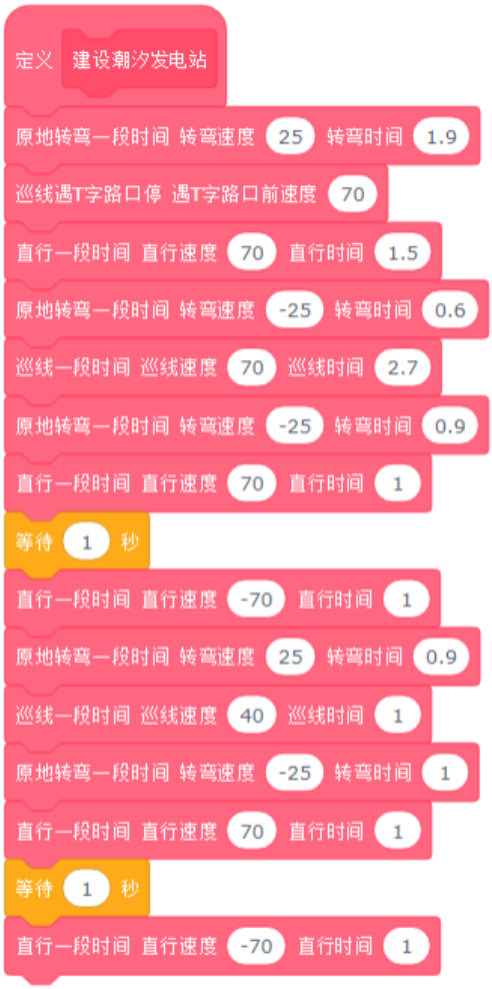


2.2.13 新能源工程 _ 建设潮汐发电站：任务 ID12

得分要求

1. 潮汐发电站放置有 3 个待建设的组件。
2. 机器人需要前往发电站区域，分别接触组件并将其推下海岸线。
3. 每成功推下 1 个发电站组件可得 30 分，完成全部 3 个组件得满分 100 分。

设计参考



2.2.14 新能源工程 _ 新能源充电桩：任务 ID3

得分要求

1. 完成潮汐发电站建设后，需要机器人将智能工厂生产的 2 个充电桩分别安装至居民区及跨海大桥旁。
2. 机器人到达工厂区域，亮绿灯 1 秒即可接收 1 个充电桩。
3. 机器人接收充电桩后，可分别前往居民区及跨海大桥旁安装，亮红灯 1 秒即可安装充电桩，可得 100 分。
4. 接收一个充电桩需完成一处充电桩安装，接收两个则需完成两处安装，否则任务失败。



第三章　机器人小车改装

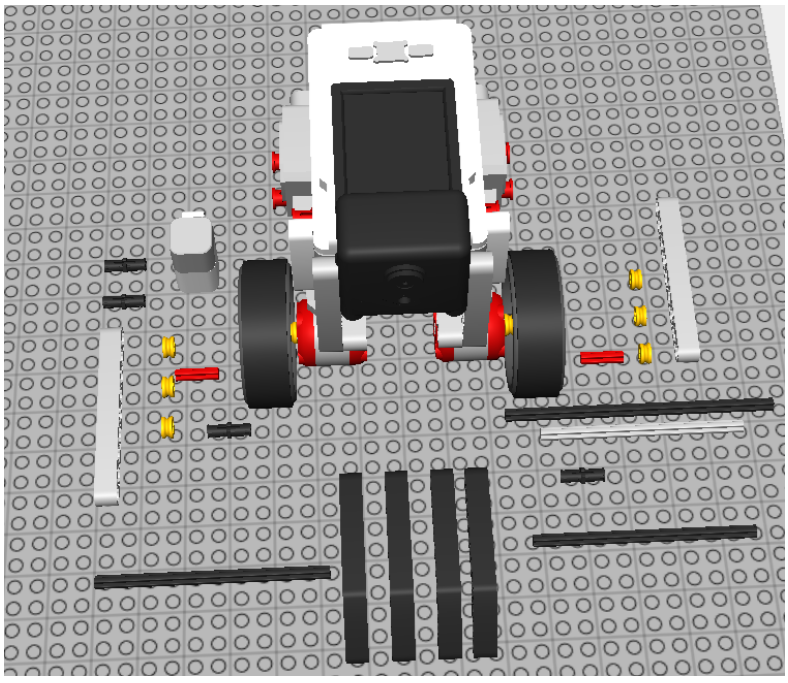
3.1　基础改装

零件清单

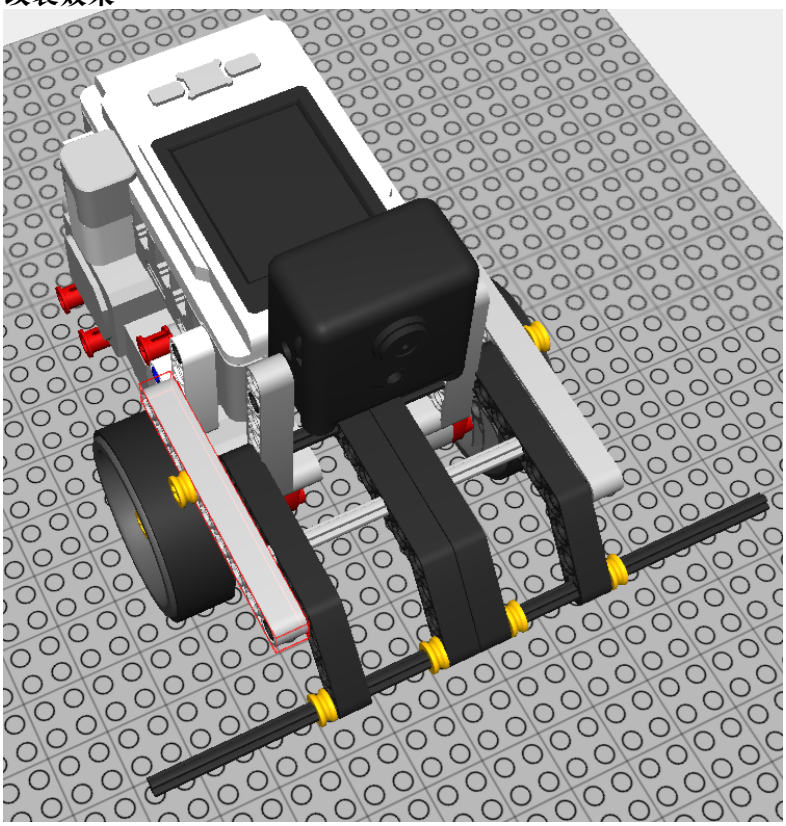
1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。

2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。

3. 8 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果

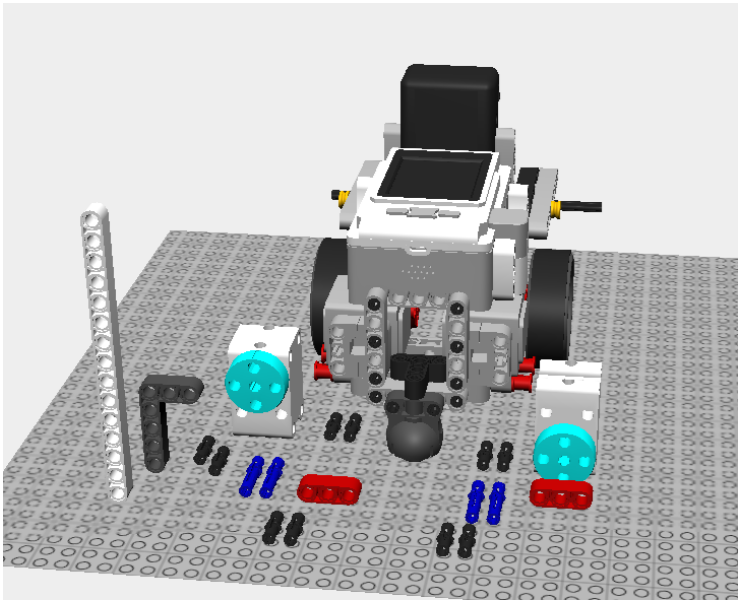


改装增加了彩灯模块。升级小车前脸，站它变得更宽，便于接触任务。

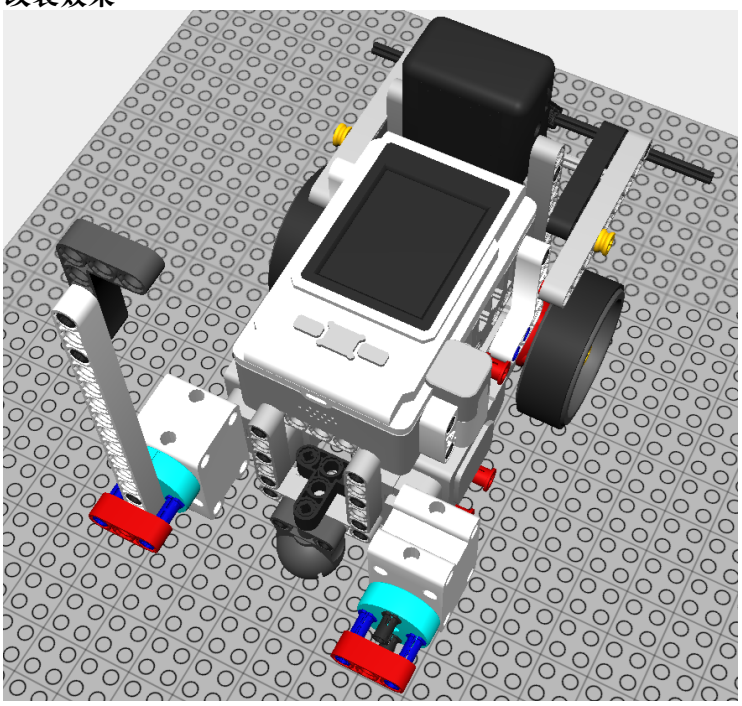
3.2 高级改装

零件清单

1. 2 格实销，10 个；3 格实销，4 个。
2. 15 格梁，1 个；3X5 角度梁，1 个；3 格梁（红），2 个。
3. 小型舵机，2 个。



改装效果



改装目的是完成有轨电车时，放下立臂推动电车。推动电车用的左侧机械臂，右侧舵机让小车处于平衡状态。